فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة واحدة

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

نأخذ: $g = 10\,\mathrm{N/kg}$.

التمرين الأول (10 نقاط)

1. احسب الطاقة الكامنة الثقالية لكرة كتلتها $0{,}5\,\mathrm{kg}$ موضوعة على رف ارتفاعه $3\,\mathrm{m}$ عن الأرض (المرجع: سطح الأرض).
2. نابض ثابت مرونته $k = 200\,\mathrm{N/m}$ مضغوط بمقدار $x = 10\,\mathrm{cm}$. احسب طاقته الكامنة المرونية.
3. يُحرَّر النابض فيقذف كرية كتلتها $50\,\mathrm{g}$ على سطح أفقي أملس. احسب سرعة الكرية لحظة مغادرتها النابض.

التمرين الثاني (10 نقاط)

نسخّن $2\,\mathrm{kg}$ من الماء من $20\,^\circ\mathrm{C}$ إلى $50\,^\circ\mathrm{C}$. السعة الحرارية الكتلية للماء $c = 4185\,\mathrm{J/(kg\cdot{}^\circ C)}$.

1. احسب كمية الحرارة التي اكتسبها الماء.
2. ما نمط تحويل الطاقة في هذه الحالة؟

بالتوفيق

tafawoq.site